



**Universidade de Brasília
Departamento de Estatística**

Lista prática 2

Ana Luisa Sousa de Oliveira

Relatório apresentado para a disciplina
Análise de regressão linear - EST0038
como parte dos requisitos necessários para
aprovação.

**Brasília
2025**

Sumário

1 Problema 1	4
1.1 Análise descritiva.	4
1.2 Ajuste dos modelos de regressão linear múltiplos	8
1.3 Análises de diagnóstico	12
1.4 Escolha do modelo de regressão final	17

1 Problema 1

Os dados *AIS* da biblioteca **GLMsData** são referentes a medições de atletas de alto desempenho do Instituto Australiano de Esporte (Australian Institute of Sport; AIS), para 202 atletas (102 homens; 100 mulheres) em 13 variáveis. Particularmente, o interesse é modelar o percentual de gordura corporal dos atletas (percentage body fat; PBF) em função de algumas variáveis observadas. As variáveis que devem ser avaliadas como possíveis preditoras são:

- Sex: o sexo do atleta (F - feminino e M - masculino);
- Sport: o esporte do atleta; um dos seguintes: BBall (basquete), Field, Gym (ginástica), Netball, Rowing (Remo), Swim (Natação), T400m (atletismo, mais de 400m), Tennis (Tênis), TPSprnt (eventos de corrida), WPolo (pólo aquático);
- LBM: massa corporal magra, em kg;
- BMI: índice de massa corporal, em kg por metro quadrado.

1.1 Análise descritiva

Nas Figuras 1, 2 e 3 no Quadro 1 a seguir é possível verificar a distribuição quantitativa de cada uma das variáveis.

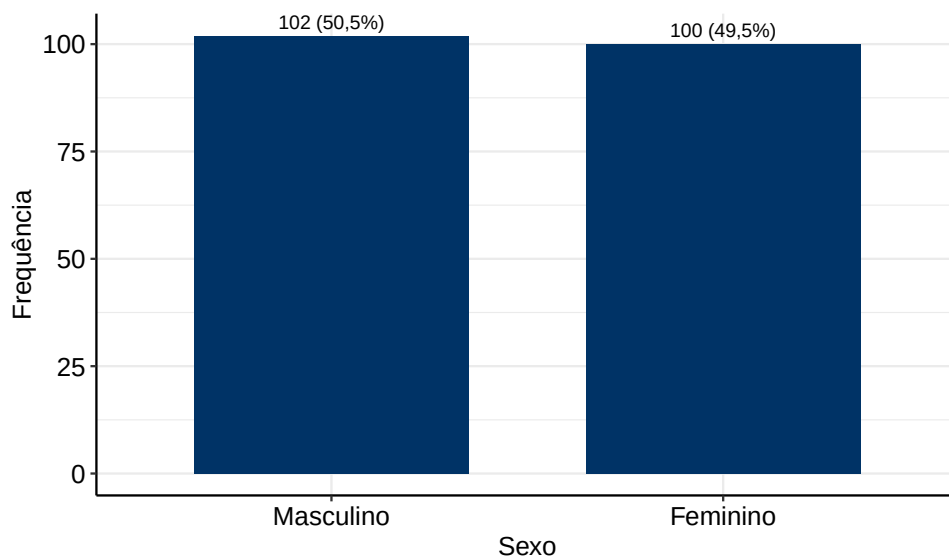


Figura 1: Gráfico de colunas da covariável sexo - Dados *AIS*

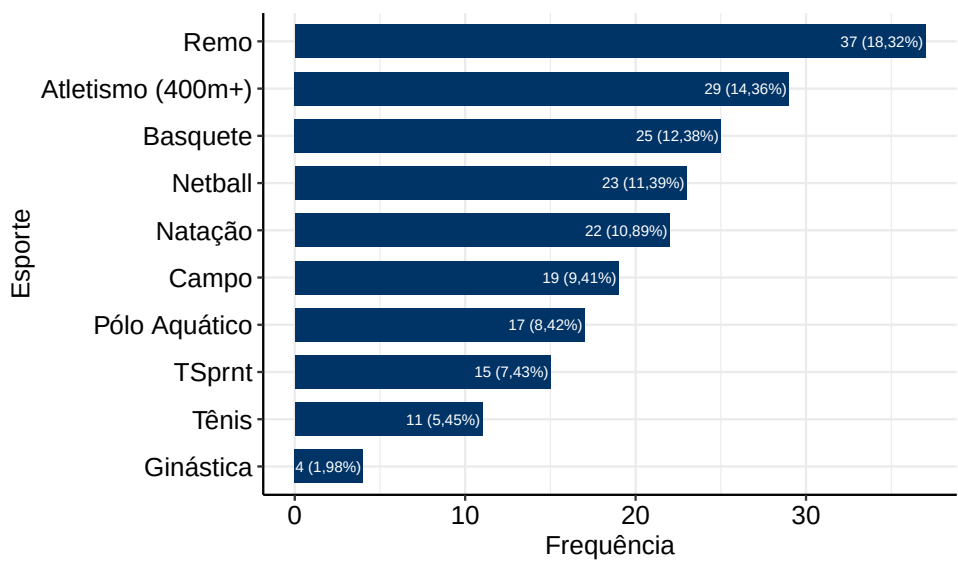


Figura 2: Gráfico de barras da covariável esporte - Dados *AIS*

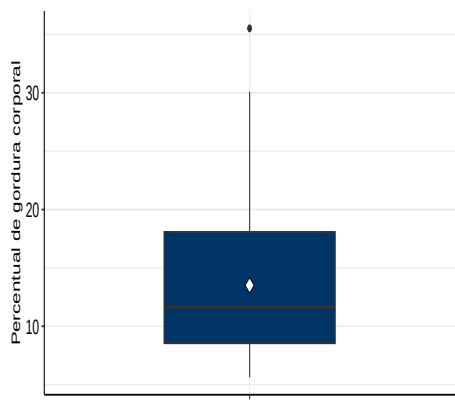
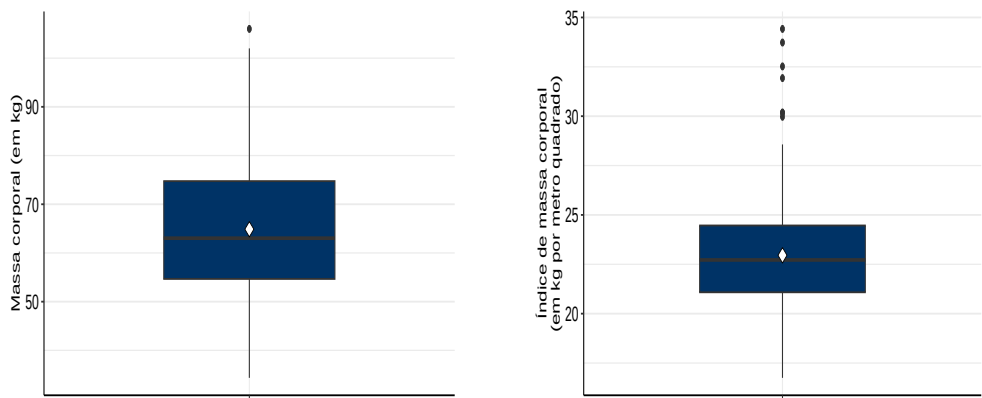


Figura 3: Gráficos box-plot das variáveis quantitativas - Dados *AIS*

Quadro 1: Medidas-resumo da LBM, BMI e PBF - Dados AIS

Estatística	LBM	BMI	PBF
Média	64,87	22,95	13,50
Desvio padrão	13,07	2,86	6,18
Mínimo	34,36	16,75	5,63
1º Quartil	54,66	21,08	8,54
Mediana	63,03	22,72	11,65
3º Quartil	74,75	24,46	18,08
Máximo	106	34,42	35,52

Pela Figura 1 nota-se que a quantidade de atletas do sexo feminino e sexo masculino é quase parelha, havendo 102 homens e 100 mulheres. Além disso, pela Figura 2, o esporte remo é o que mais possui atletas, representando 18,32% do total. Essa modalidade é seguida de atletismo (400m+) com 14,36% e basquete com 12,38%. Em contrapartida, a ginástica é o esporte com menos atletas, com 4 indivíduos, representando 1,98%.

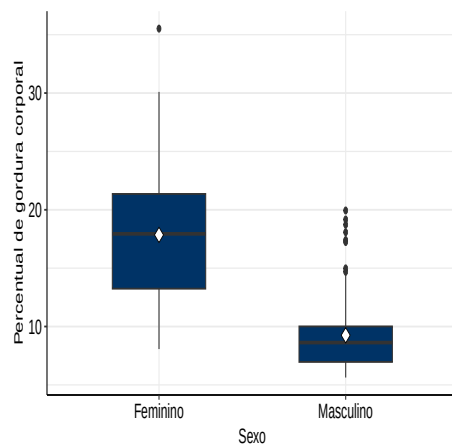
Com relação às variáveis quantitativas, todas possuem ao mínimo um *outlier*. Destaca-se a covariável BMI, com 6 pontos atípicos. Ademais, a variável resposta apresenta uma assimetria positiva. O Quadro 1 indica que a massa corporal (LBM) média dos atletas é de 64,87 com desvio padrão de 13,07. Outrossim, o índice de massa corporal mediano é de 22,72 kg/m². Por último, os atletas têm percentual de gordura corporal médio igual a 13,50%, em que 50% possuem percentual superior a 11,65%.

A seguir são apresentadas as relações entre as covariáveis indicadas (sexo, esporte, LBM e BMI) e a variável resposta PBF pela Figura 4. Ademais, os Quadros 2 e 3 trazem medidas-resumo de PBF por sexo e esporte, respectivamente.

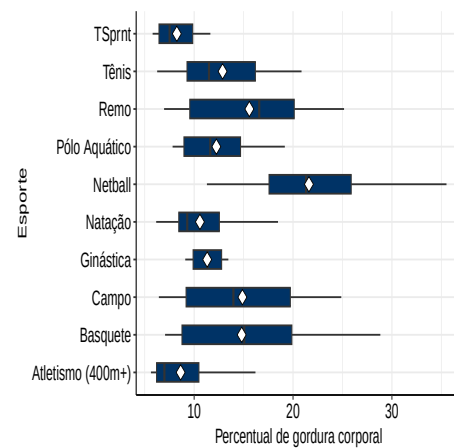
É possível perceber que a diferença entre o terceiro e primeiro quartil no sexo feminino é bem maior do que no sexo masculino, isto é, a caixa é mais alta. Além disso, o sexo masculino possui muito mais *outliers*. As mulheres possuem, em média, 17,84% de gordura corporal, enquanto os homens têm, em média, 9,25%.

Com respeito à relação esporte e PBF, a modalidade Netball é a que possui maior amplitude, além de possuir atletas com a maior média de percentual de gordura corporal (21,60%) dentre todos os esportes presentes na amostra. Em contraponto, os atletas de TSprnt são os que possuem a menor, com 8,24%. Outrossim, a ginástica parece ser o único esporte com distribuição simétrica dos valores de gordura corporal.

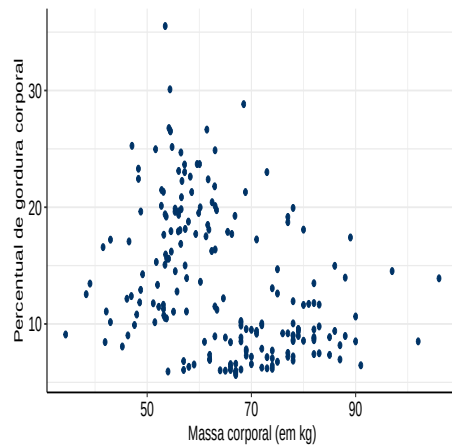
Já as covariáveis LBM e BMI não aparentam ter correlação forte com a variável resposta PBF, haja vista que as observações estão dispersas aleatoriamente sem apresentar um padrão claro de distribuição. Entretanto, há correlação forte entre as variáveis preditoras ($r = 0,71$), o que pode gerar problemas de multicolineariedade em modelos que possuam ambas as variáveis, conforme mostra a Figura 5.



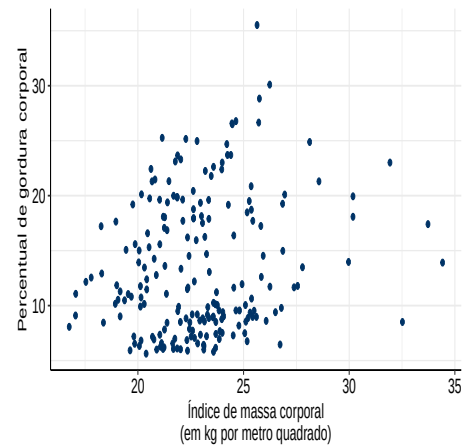
(a) Relação sexo e PBF



(b) Relação esporte e PBF



(c) Relação LBM e PBF



(d) Relação BMI e PBF

Figura 4: Gráficos de relação entre as covariáveis e a variável resposta PBF - Dados AIS

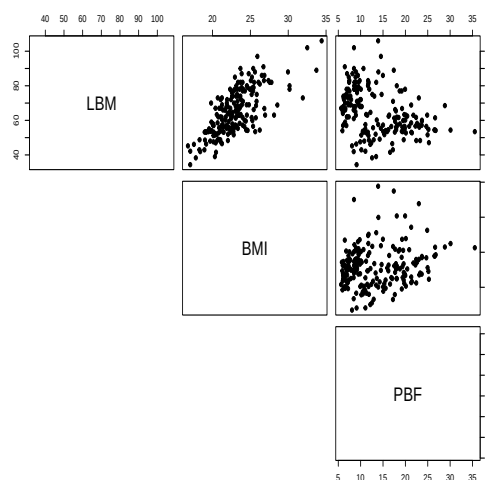


Figura 5: Matriz de dispersão entre as covariáveis quantitativas - Dados AIS

Quadro 2: Medidas-resumo de PBF por sexo - Dados AIS

Estatística	Sexo	
	Feminino	Masculino
Média	17,84	9,25
Desvio padrão	5,45	3,18
Mínimo	8,07	5,63
1º Quartil	13,24	6,96
Mediana	17,94	8,62
3º Quartil	21,35	10,01
Máximo	35,52	19,94

Quadro 3: Medidas-resumo de PBF por esporte - Dados AIS

Estatística	Esporte				
	TSprnt	Tênis	Remo	Pólo Aquático	Netball
Média	8,24	12,87	15,58	12,24	21,60
Desvio padrão	2,05	4,78	5,79	3,63	5,72
Mínimo	5,8	6,26	6,96	7,82	11,29
1º Quartil	6,44	9,28	9,56	8,97	17,57
Mediana	7,52	11,5	16,58	11,63	21,32
3º Quartil	9,85	16,19	20,12	14,69	25,88
Máximo	11,64	20,86	25,16	19,17	35,52

Estatística	Esporte				
	Natação	Ginástica	Campo	Basquete	Atletismo (400m+)
Média	10,58	11,31	14,88	14,80	8,63
Desvio padrão	3,43	2,03	5,92	6,52	3,10
Mínimo	6,16	9,1	6,43	7,06	5,63
1º Quartil	8,44	9,89	9,18	8,77	6,20
Mediana	9,3	11,35	13,97	15,07	6,99
3º Quartil	12,54	12,77	19,72	19,88	10,48
Máximo	18,48	13,46	24,88	28,83	16,2

1.2 Ajuste dos modelos de regressão linear múltiplos

Desejava-se inicialmente comparar o modelo com todas as covariáveis incluídas com o melhor modelo ajustado indicado pelos métodos de seleção de covariáveis *backward*, *forward* e *stepwise*. Entretanto, as três abordagens indicaram que o melhor modelo ajustado era o idealizado inicialmente, isto é, o modelo com todas as variáveis preditoras.

Além disso, dada a forte correlação entre LBM e BMI, ajustar-se-á um modelo sem a variável LBM, a fim de compará-lo com o modelo que contém todas as variáveis preditoras.

Dado que sexo e esporte são qualitativas, trabalha-se com covariáveis *dummies* que adicionarão $p - 1$ betas ao modelo, em que p é a quantidade de categorias em cada variável explicativa quantitativa. Para a variável preditora sexo a categoria de referência é a feminina. Já para a variável esporte, é atletismo (400+).

Desta forma, os modelos ajustados seguem as seguintes estruturas,

Modelo 1:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \cdots + \beta_j x_{ji} + \epsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, 202, \quad j = 0, 1, \dots, 12$$

em que

- Y_i é a i -ésima amostra da variável resposta Y ;
- β_j são os parâmetros de regressão associados a cada covariável para $j = 1, \dots, 12$. Para $j = 0$, diz-se intercepto;
- x_{1i} é o i -ésimo valor fixado da covariável sexo (masculino);
- x_{2i} é o i -ésimo valor fixado da covariável esporte (basquete);
- x_{3i} é o i -ésimo valor fixado da covariável esporte (campo);
- x_{4i} é o i -ésimo valor fixado da covariável esporte (ginástica);
- x_{5i} é o i -ésimo valor fixado da covariável esporte (natação);
- x_{6i} é o i -ésimo valor fixado da covariável esporte (netball);
- x_{7i} é o i -ésimo valor fixado da covariável esporte (pólo aquático);
- x_{8i} é o i -ésimo valor fixado da covariável esporte (remo);
- x_{9i} é o i -ésimo valor fixado da covariável esporte (tênis);
- x_{10i} é o i -ésimo valor fixado da covariável esporte (TSprnt);
- x_{11i} é o i -ésimo valor fixado da covariável LBM;
- x_{12i} é o i -ésimo valor fixado da covariável BMI.

Modelo 2:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \cdots + \beta_j x_{ji} + \epsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, 202, \quad j = 0, 1, \dots, 11$$

em que

- Y_i é a i -ésima amostra da variável resposta Y ;
- β_j são os parâmetros de regressão associados a cada covariável para $j = 1, \dots, 11$.
Para $j = 0$, diz-se intercepto;
- x_{1i} é o i -ésimo valor fixado da covariável sexo (masculino);
- x_{2i} é o i -ésimo valor fixado da covariável esporte (basquete);
- x_{3i} é o i -ésimo valor fixado da covariável esporte (campo);
- x_{4i} é o i -ésimo valor fixado da covariável esporte (ginástica);
- x_{5i} é o i -ésimo valor fixado da covariável esporte (natação);
- x_{6i} é o i -ésimo valor fixado da covariável esporte (netball);
- x_{7i} é o i -ésimo valor fixado da covariável esporte (pólo aquático);
- x_{8i} é o i -ésimo valor fixado da covariável esporte (remo);
- x_{9i} é o i -ésimo valor fixado da covariável esporte (tênis);
- x_{10i} é o i -ésimo valor fixado da covariável esporte (TSprnt);
- x_{11i} é o i -ésimo valor fixado da covariável BMI.

Para posterior análise considera-se o nível de significância $\alpha = 5\%$. A seguir são apresentadas na Tabela 1 algumas estatísticas relacionadas aos modelos de regressão linear múltiplo (MRLM) indicados.

Dentre os parâmetros presentes, para ambos os modelos, β_3 , β_4 , β_5 , β_9 e β_{10} , isto é, os **betas associados** aos esportes campo, ginástica, natação, tênis e TSprnt não são estatisticamente significativos a um nível de 5%.



Tabela 1: Estimativas, erros padrão, estatística t e p -valor sob os MRLM ajustados - Dados AIS.

	Modelo 1			
	Estimativa	Erro padrão	t	p -valor
<i>parâmetro</i>				
β_0	-4,17	1,85	-2,25	0,02
β_1	-5,23	0,72	-7,22	< 0,001
β_2	5,74	0,78	7,31	< 0,001
β_3	0,67	0,97	0,69	0,48
β_4	-2,59	1,40	-1,84	0,06
β_5	0,80	0,76	1,04	0,29
β_6	5,90	0,80	7,38	< 0,001
β_7	4,59	0,85	5,38	< 0,001
β_8	3,75	0,72	5,16	< 0,001
β_9	1,69	0,91	1,85	0,06
β_{10}	-1,17	0,83	-1,41	0,15
β_{11}	-0,27	0,03	-7,40	< 0,001
β_{12}	1,54	0,11	13,04	< 0,001

	Modelo 2			
	Estimativa	Erro padrão	t	p -valor
<i>parâmetro</i>				
β_0	-5,65	2,08	-2,70	< 0,001
β_1	-9,47	0,50	-18,74	< 0,001
β_2	3,36	0,81	4,15	< 0,001
β_3	-0,25	1,09	-0,23	0,81
β_4	-1,03	1,57	-0,65	0,51
β_5	-0,46	0,84	-0,55	0,58
β_6	5,44	0,90	6,02	< 0,001
β_7	3,58	0,95	3,76	< 0,001
β_8	2,23	0,79	2,82	0,005
β_9	1,45	1,03	1,40	0,16
β_{10}	-1,41	0,94	-1,50	0,13
β_{11}	0,97	0,10	9,58	< 0,001

1.3 Análises de diagnóstico

O diagnóstico adequado ajuda a melhorar a qualidade da modelagem, identificar problemas potenciais e refinar as previsões. Os MRLM assumem

- (1) Normalidade dos erros, ou seja, os erros devem seguir uma distribuição normal;
- (2) Independência dos erros;
- (3) Homoscedasticidade, isto é, a variância dos erros deve ser constante.

Verifica-se a normalidade dos erros, através do teste de hipóteses Shapiro-Wilk, a um nível de significância de 5%, e do gráfico de probabilidade normal dos resíduos studentizados. Estes estão presentes no Quadro 4 e na Figura 6, respectivamente. Para o teste citado, as hipóteses testadas são

$$\begin{cases} H_0 : \text{Os erros seguem distribuição normal} \\ H_1 : \text{Os erros seguem outro modelo.} \end{cases}$$

Quadro 4: p -valor do teste de Shapiro-Wilk sob os MRLM ajustados - Dados AIS

Modelo	p -valor	Decisão do teste
1	0,155	Não rejeita H_0
2	0,237	Não rejeita H_0

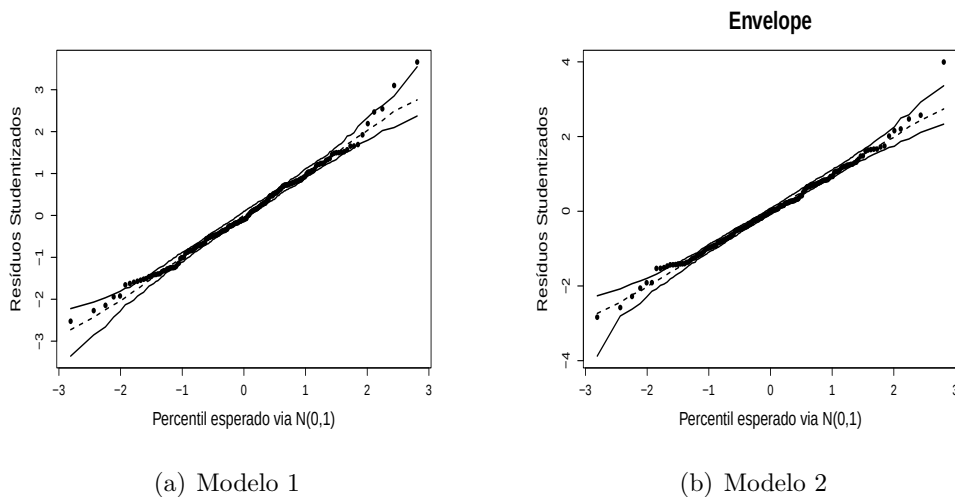


Figura 6: Gráficos de probabilidade normal dos resíduos studentizados com envelopes simulados sob os MRLM ajustados - Dados AIS.

Dessa forma, pode-se afirmar que há evidências estatísticas de que os erros de ambos os modelos são normalmente distribuídos, haja vista que ao menos 95% dos pontos estão dentro das bandas de confiança. Esse resultado é confirmado através do teste de Shapiro-Wilk.

A seguir investiga-se a independência dos erros, por meio do teste de hipóteses Durbin-Watson, a um nível de significância de 5%, e do gráfico resíduos studentizados vs índice. Estes estão presentes no Quadro 5 e na Figura 7, respectivamente. Para o teste citado, as hipóteses testadas são

$$\begin{cases} H_0 : \text{Os erros são independentes} \\ H_1 : \text{Os erros são autocorrelacionados.} \end{cases}$$

Quadro 5: p -valor do teste de Durbin-Watson sob os MRLM ajustados - Dados AIS

Modelo	p -valor	Decisão do teste
1	0,779	Não rejeita H_0
2	0,229	Não rejeita H_0

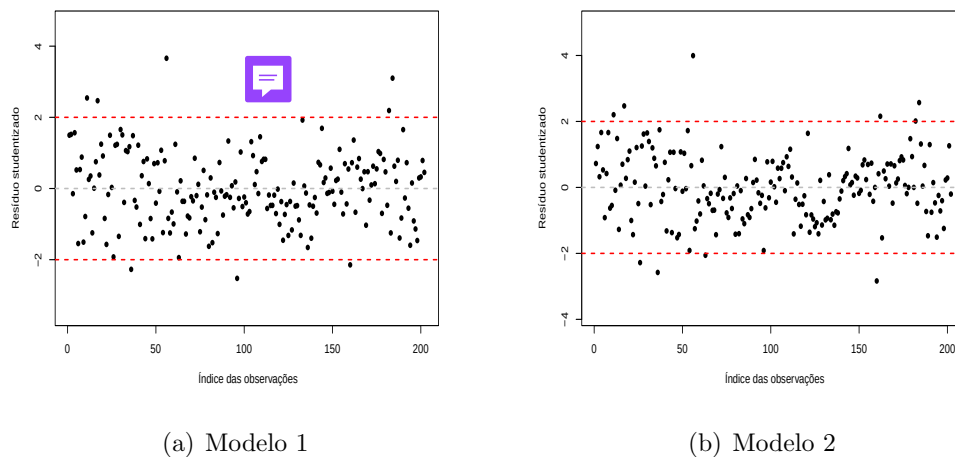


Figura 7: Gráficos dos resíduos studentizados pelo índice das observações sob os MRLM ajustados - Dados AIS.

Em ambos os modelos, os pontos não aparentam seguir alguma tendência, se distribuindo de forma aleatória pelo gráfico, o que sugere a não correlação dos resíduos. Essa percepção é confirmada pelo resultado do teste Durbin-Watson que não rejeita H_0 em ambos os ajustes.

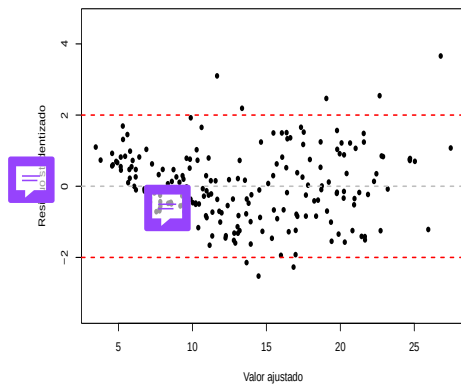
A seguir estuda-se a homoscedasticidade dos modelos, por meio do teste de hipóteses Goldfeld-Quandt, a um nível de significância de 5%, e do gráfico resíduos studentizados vs valor ajustado. Estes estão presentes no Quadro 6 e na Figura 8, respectivamente. Para o teste citado, as hipóteses testadas são

$$\begin{cases} H_0 : \text{Não há heteroscedasticidade} \\ H_1 : \text{Há heteroscedasticidade.} \end{cases}$$

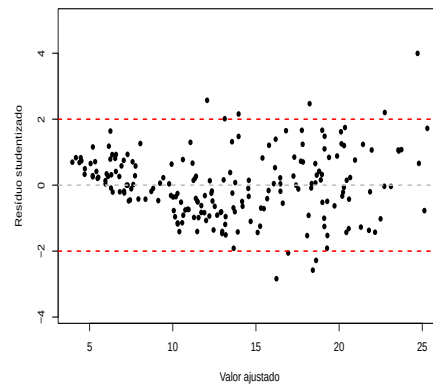
Para tornar o teste mais poderoso, omitiu-se um grupo central de $r = n/3$ observações, resultando em $r = 63$.

Quadro 6: p -valor do teste de Goldfeld-Quandt sob os MRLM ajustados - Dados AIS

Modelo	p -valor	Decisão do teste
1	0,983	Não rejeita H_0
2	0,993	Não rejeita H_0



(a) Modelo 1

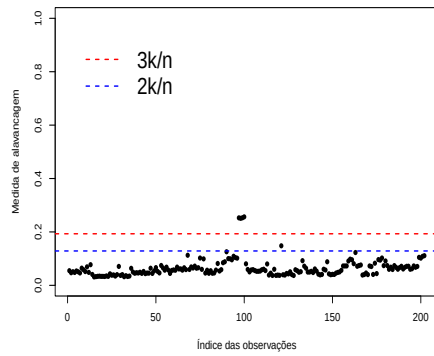


(b) Modelo 2

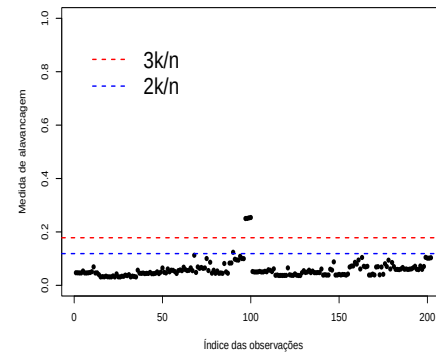
Figura 8: Gráficos dos resíduos studentizados pelo valor ajustado sob os MRLS ajustados - Dados AIS.

Percebe-se um desenho de cone horizontal em ambos os casos. Entretanto, o teste não rejeita H_0 . Dessa forma, pode-se afirmar que há evidências estatísticas de que ambos os modelos têm variância constante, isto é, são homoscedásticos.

A seguir avaliam-se as observações atípicas dos MRLS ajustados, que são classificadas em aberrantes, de alavanca e influentes. Essa avaliação é realizada utilizando-se as métricas alavancagem, DFFITS, distância de Cook e DFBETAS que são apresentadas pelas Figuras 9, 10, 11 e 12, respectivamente.

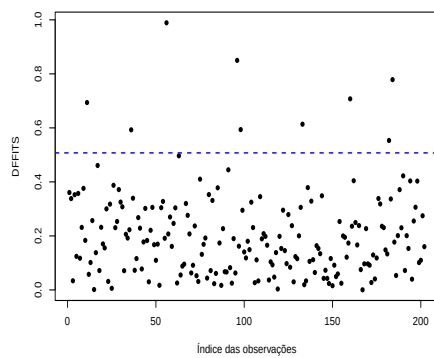


(a) Modelo 1

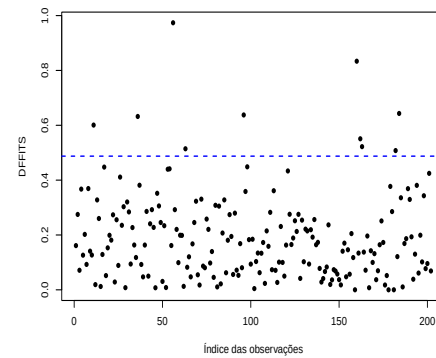


(b) Modelo 2

Figura 9: Gráficos da medida de alavancagem sob os MRLM ajustados - Dados *AIS*.

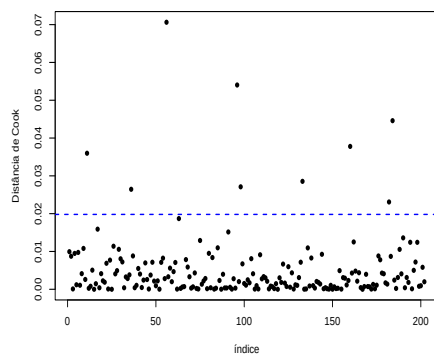


(a) Modelo 1

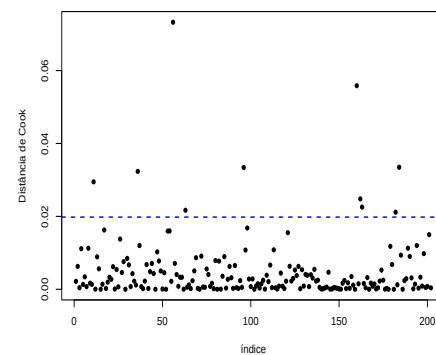


(b) Modelo 2

Figura 10: Gráficos da medida DFFITS sob os MRLM ajustados - Dados *AIS*.

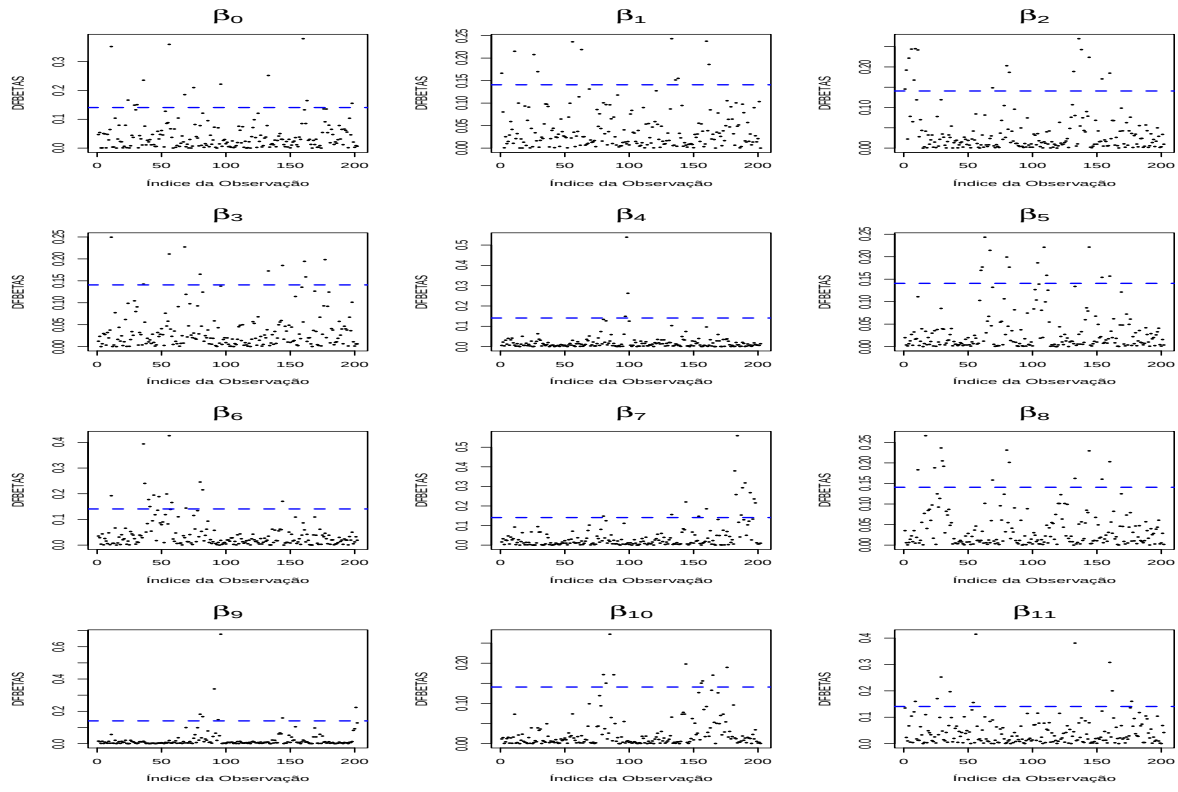


(a) Modelo 1

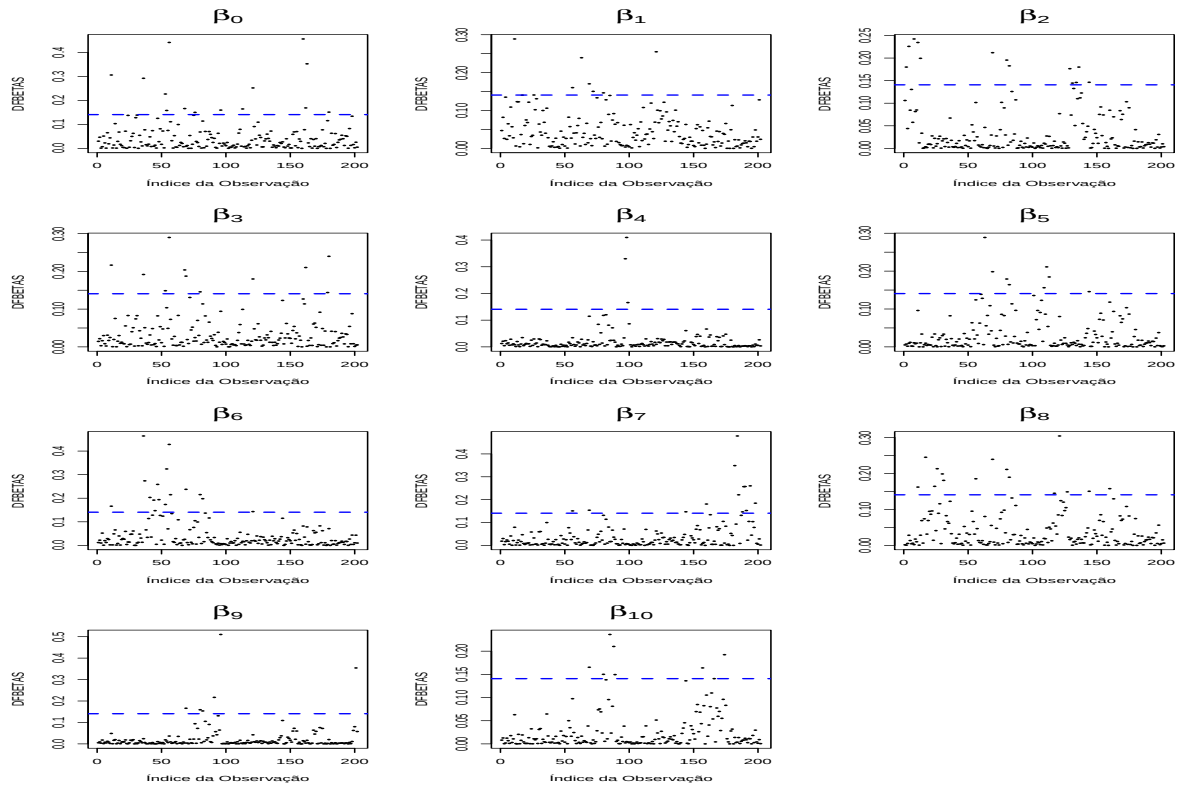


(b) Modelo 2

Figura 11: Gráficos da distância de Cook sob os MRLM ajustados - Dados *AIS*.



(a) Modelo 1



(b) Modelo 2

Figura 12: Gráficos da medida DFBETAS sob os MRLM ajustados - Dados AIS.

As medidas DFFTIS e distância de Cook indicaram os mesmos pontos influentes. O Modelo 1 apresentou 9 observações influentes, enquanto o Modelo 2 apresentou 10. Ademais, percebe-se a concentração de pontos de alavanca próximos ao índice 100 em ambos os modelos.

Deseja-se, por fim, analisar a multicolinearidade de ambos os modelos. Para tal, utiliza-se a medida VIF. Os resultados são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Multicolinearidade dos modelos - Dados AIS

Modelo 1	
Variável	VIF
Sexo	4,079
Esporte	3,321
LBM	7,244
BMI	3,568

Modelo 2	
Variável	VIF
Sexo	1,543
Esporte	2,446
BMI	2,030

O Modelo 2 tem **menor multicolinearidade** em comparação com o Modelo 1. Isso pode ser observado pelos valores do VIF, que são menores para todas as variáveis no segundo modelo do que no primeiro. Além disso, no primeiro modelo a variável LBM apresentou um valor superior a 5, o que indica que o coeficiente associado a esta covariável e seu respectivo erro-padrão serão mal estimados.

1.4 Escolha do modelo de regressão final

Ambos os **modelos atendem aos pressupostos** requeridos pelos MRLMs, com coeficientes de determinação ajustados $R_a^2 = 0,83$ e $R_a^2 = 0,78$, respectivamente. Apesar do Modelo 1 possuir maior R_a^2 , há multicolinearidade. Dessa forma, prezando-se pela estabilidade dos coeficientes e suas interpretações, escolhe-se o Modelo 2.

A reta ajustada pelo modelo escolhido é definida como

$$\hat{Y}_i = -0,65 - 9,47x_1 + 3,36x_2 - 0,25x_3 - 1,03x_4 - 0,46x_5 \\ + 5,44x_6 + 3,58x_7 + 2,23x_8 + 1,45x_9 - 1,41x_{10} + 0,97x_{11}$$

Teoricamente, o intercepto β_0 representa o valor esperado para Y_i quando todos os valores das covariáveis são iguais a zero. Entretanto, essa interpretação não é aplicável, haja vista que a variável preditora BMI não pode assumir valor nulo.

Para os demais β s, aplicam-se as seguintes interpretações, fixados os valores das demais covariáveis:

- $\hat{\beta}_1$ representa que a média da variável resposta é 9,47 unidades menor para indivíduos do sexo masculino se comparado com o feminino;
- $\hat{\beta}_2$ representa que a média da variável resposta para atletas de basquete é 3,36 unidades maior do que para atletas de atletismo (400+);
- $\hat{\beta}_3$ representa que a média da variável resposta para atletas de campo é 0,25 unidades menor do que para atletas de atletismo (400+);
- $\hat{\beta}_4$ representa que a média da variável resposta para atletas de ginástica é 1,03 unidades menor do que para atletas de atletismo (400+);
- $\hat{\beta}_5$ representa que a média da variável resposta para atletas de natação é 0,46 unidades menor do que para atletas de atletismo (400+);
- $\hat{\beta}_6$ representa que a média da variável resposta para atletas de netball é 5,44 unidades maior do que para atletas de atletismo (400+);
- $\hat{\beta}_7$ representa que a média da variável resposta para atletas de pólo aquático é 3,58 unidades maior do que para atletas de atletismo (400+);
- $\hat{\beta}_8$ representa que a média da variável resposta para atletas de remo é 2,23 unidades maior do que para atletas de atletismo (400+);
- $\hat{\beta}_9$ representa que a média da variável resposta para atletas de tênis é 1,45 unidades maior do que para atletas de atletismo (400+);
- $\hat{\beta}_{10}$ representa que a média da variável resposta para atletas de natação é 1,41 unidades menor do que para atletas de atletismo (400+);
- $\hat{\beta}_{11}$ representa o aumento em 0,97 unidades na média de Y quando se aumenta uma unidade de BMI.

Fixando-se um atleta hipotético de remo, do sexo masculino e com BMI igual a 23,57, tem-se pelo modelo proposto que a média predita de PBF é 14,97.

Como o modelo escolhido segue as suposições necessárias, constroem-se os intervalos de confiança para os parâmetros da estrutura de regressão na Tabela 3 a seguir com o nível de confiança de 95%.

Tabela 3: Intervalos de confiança sob o MRLM ajustado - Dados AIS.

<i>Parâmetro</i>	Modelo final	
	Limite Inferior	Limite Superior
β_0	-9,77	-1,53
β_1	-10,46	-8,47
β_2	1,76	4,96
β_3	-2,41	1,90
β_4	-4,13	2,07
β_5	-2,14	1,20
β_6	3,66	7,23
β_7	1,70	5,46
β_8	0,67	3,79
β_9	-0,58	3,49
β_{10}	-3,27	0,44
β_{11}	0,77	1,17

A partir dos intervalos de confiança é possível verificar a significância dos β s. Como β_3 , β_4 , β_5 , β_9 e β_{10} possuem o valor 0 em seus intervalos de confiança, esses parâmetros não são significativos no modelo proposto. Em contrapartida, por essa mesma justificativa os demais β s são significativos em um nível de confiança de 95%.

A seguir é apresentada a tabela ANOVA, por meio da Tabela 4, e teste F para o modelo final. Note que o teste F, avalia a importância das covariáveis x_j para explicar Y , por meio das hipóteses

$$\begin{cases} H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_j = 0, & j = 1, 2, \dots, 11 \\ H_1 : \text{Existe ao menos algum } \beta_j \neq 0, & j = 1, 2, \dots, 11. \end{cases}$$

Tabela 4: Tabela ANOVA e teste F sob o MRLM ajustado - Dados AIS.

	Modelo final				
	Graus de liberdade	Soma de quadrados	Quadrados médios	Valor F	$p - valor$
<i>fonte</i>					
Regressão	11	6.114	555,81	66,56	$< 0,001$
Resíduos	190	1.587	8,35		
Total	201	7.701			

A partir dos valores observados, obtem-se o p-valor menor que 0,001. Assim, rejeita-se H_0 a um nível de significância de 5%, indicando que há evidências estatísticas para afirmar que existe ao menos algum $\beta_j \neq 0$. Em outras palavras, o teste F indica que o modelo proposto é estatisticamente significativo, ou seja, ao menos uma variável explicativa está ajudando a explicar o PBF (variável resposta).

A seguir o modelo proposto é avaliado, retirando-se todos os pontos atípicos, isto é, as observações aberrantes, de alavanca e influentes.

Tabela 5: Mudança relativa e p-valor sob o MRLM ajustado retiradas todas as observações atípicas - Dados AIS.

<i>Parâmetro</i>	Modelo final	
	Mudança relativa	$p - valor$
β_0	-21,94%	0,01
β_1	0,001%	$< 0,001$
β_2	-33,33%	$< 0,001$
β_3	116%	0,49
β_4	—	—
β_5	41,30%	0,26
β_6	5,33%%	$< 0,001$
β_7	-24,02%	$< 0,001$
β_8	-31,39%	$< 0,001$
β_9	-42,75%	0,26
β_{10}	20,56%	0,01
β_{11}	4,12%	$< 0,001$

Foram retiradas as 68 observações atípicas e todos os atletas (4) de ginástica foram

eliminados. Dessa forma, não é possível comparar β_4 . Para além disso, os coeficientes significativos no modelo final são os mesmos do modelo ajustado sem os pontos atípicos. β_2 foi o coeficiente com maior diminuição, em contraponto ao β_3 que foi o que mais aumentou.